

BRIGHTNESS.STORE

Especificación de Requisitos de Software

Tienda de accesorios y joyería en línea

Versión 1.0 | Junio 2026
Larrazet, Tomás Ernesto · Pannunzio, Mario Nicolás
Taller de Programación I — FaCENA, UNNE

Ficha del Documento

Campo	Valor	Observaciones
Título	Especificación de Requisitos de Software – Brightness.Store	
Versión	1.0	Primera versión
Fecha	Junio 2026	
Autores	Larrazet, Tomás E. / Pannunzio, Mario N.	Estudiantes FaCENA – UNNE
Estado	Aprobado	
Asignatura	Taller de Programación I	FaCENA, UNNE
Año	2026	
Norma base	IEEE 830 – Especificación de Requisitos de Software	

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	Junio 2026	Larrazet / Pannunzio	Versión inicial del documento ERS

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema Brightness.Store, una plataforma de comercio electrónico dedicada a la venta de accesorios y joyería en línea. Su objetivo es describir de manera formal, clara y completa los requisitos funcionales y no funcionales que debe satisfacer el sistema.

Este documento está dirigido a:

- Los desarrolladores del sistema, como guía para el diseño e implementación.
- Los docentes evaluadores de la asignatura Taller de Programación I (FaCENA, UNNE).
- Cualquier stakeholder interesado en conocer el alcance y funcionalidad del sistema.

1.2 Alcance

El sistema a desarrollar se denomina Brightness.Store. Se trata de una tienda en línea de accesorios y joyería, desarrollada con el framework Laravel (PHP), que permite a los clientes explorar el catálogo de productos, gestionar un carrito de compras y confirmar pedidos, mientras que los administradores cuentan con un panel de control completo para gestionar el inventario, los pedidos, los usuarios y las consultas.

El sistema delimita su alcance en los siguientes aspectos:

- Gestión del catálogo de productos y categorías.
- Registro, autenticación y gestión de usuarios.
- Proceso de compra con carrito y cupones de descuento.
- Panel de administración con estadísticas, historial de ventas y bandeja de mensajes.
- Generación de facturas en PDF por pedido.
- Formulario de contacto accesible para visitantes y clientes.

Quedan fuera del alcance: integración con pasarelas de pago externas (pagos se gestionan offline), módulo de envíos en tiempo real y aplicación móvil nativa.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
Laravel	Framework PHP de código abierto para desarrollo web (MVC)
MVC	Modelo–Vista–Controlador, patrón de arquitectura de software
BD / DB	Base de Datos
Admin	Administrador del sistema
Visitante	Usuario no registrado que navega el sitio
Cliente	Usuario registrado con rol de comprador
Seeder	Script que carga datos iniciales en la base de datos
Middleware	Capa de software que filtra peticiones HTTP según permisos
PDF	Portable Document Format – formato de archivo de documentos
UNNE	Universidad Nacional del Nordeste
FaCENA	Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura (UNNE)

1.4 Referencias

Ref.	Título	Ruta / URL	Fecha	Autor
[1]	Manual de Usuario – Brightness.Store	Manual_Usuario_BrightnessStore.docx	Jun 2026	Larrazet / Pannunzio
[2]	Guía de Instalación – Brightness.Store	Guia_Instalacion_BrightnessStore.docx	Jun 2026	Larrazet / Pannunzio
[3]	Formato IEEE 830 – ERS	formato_ieee830_IS.doc	2019	FACENA – UNNE
[4]	Documentación oficial de Laravel	https://laravel.com/docs	2026	Taylor Otwell
[5]	Repositorio del proyecto	https://github.com/Tomas-Larrazet/Proyecto-Pagina-Web-Taller-de-Programacion-I-2026	Jun 2026	Larrazet

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

Brightness.Store es un sistema de software independiente (standalone), es decir, no forma parte de un sistema mayor preexistente. Constituye la totalidad de la plataforma de e-commerce para el emprendimiento de accesorios y joyería. Se ejecuta en un servidor web con soporte PHP 8.1+, conectado a una base de datos MySQL 8.x, y se accede mediante un navegador web estándar.

El sistema es el punto único de interacción entre la tienda y sus clientes, asumiendo las responsabilidades de presentación (frontend), lógica de negocio (backend con Laravel) y persistencia de datos (MySQL).

2.2 Funcionalidad del producto

A continuación se resumen las funcionalidades principales del sistema:

- Catálogo de productos: visualización, búsqueda y filtrado de productos por nombre, categoría, precio y stock.
- Gestión de usuarios: registro, autenticación y control de roles (Visitante, Cliente, Administrador).
- Carrito de compras: agregar, modificar cantidad y eliminar productos; aplicar cupones de descuento.
- Proceso de compra: verificación de stock en tiempo real, confirmación del pedido y descuento automático de inventario.
- Historial de compras: listado de pedidos del cliente con sus estados y descarga de factura PDF.
- Panel de administración: estadísticas generales, gestión de productos, categorías, ventas, usuarios y mensajes.
- Formulario de contacto: envío de consultas desde cualquier tipo de usuario hacia el administrador.
- Páginas informativas: Quiénes Somos, Comercialización y Términos y Usos.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Descripción	Capacidades principales	Nivel técnico
Visitante	Usuario no registrado que accede al sitio de forma anónima	Ver catálogo, filtrar productos, enviar consultas de contacto	Básico – usuario web general
Cliente	Usuario registrado con cuenta activa en el sistema	Comprar productos, gestionar carrito, ver historial, editar perfil	Básico – usuario web con experiencia en e-commerce
Administrador	Usuario con privilegios totales de gestión del sistema	Gestionar productos, ventas, usuarios y mensajes desde panel exclusivo	Medio – conocimiento de gestión de tienda en línea

2.4 Restricciones

- El sistema está desarrollado con el framework Laravel (PHP 8.1+); cualquier extensión deberá respetar esta tecnología.
- La base de datos es exclusivamente MySQL 8.x con codificación utf8mb4.
- El sistema no integra pasarela de pago en línea; la confirmación de pago se realiza de forma externa.
- Las cuentas de Administrador no pueden realizar compras.
- Un usuario no puede modificar su propio rol ni darse de baja a sí mismo desde el panel.
- El cupón de descuento BRIGHTNESS (10%) es de uso único por cliente (solo válido en la primera compra).
- El sistema opera únicamente en español.
- Las imágenes de productos deben estar en formatos estándar (JPG, PNG) y se almacenan en el servidor.

- El servidor de desarrollo se ejecuta localmente mediante php artisan serve (puerto 8000 por defecto).

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume disponibilidad de un servidor con PHP 8.1 o superior, Composer 2.x, Node.js 18.x y MySQL 8.x.
- Se asume que el entorno cuenta con acceso a internet para la clonación del repositorio y descarga de dependencias.
- Se asume que el navegador del usuario es moderno y compatible con HTML5/CSS3 y JavaScript ES6+.
- El proyecto depende de las librerías y paquetes definidos en composer.json y package.json; cambios en versiones de dependencias podrían requerir ajustes.
- Se asume que los datos iniciales se cargan mediante los seeders provistos (migrate:fresh --seed).
- Si el sistema operativo del servidor no soporta PHP 8.1, será necesario actualizar la infraestructura antes de desplegarlo.

3. Requisitos Específicos

Esta sección constituye el núcleo del documento. Describe de forma completa y detallada todos los requisitos que debe cumplir el sistema Brightness.Store. El nivel de detalle es suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar el sistema y los encargados de pruebas puedan verificar su cumplimiento.

3.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales definen las acciones que el software debe realizar al recibir información, procesarla y producir resultados.

N° de requisito	Descripción del requisito
RF#01	El sistema debe permitir a los visitantes registrarse como clientes mediante un formulario con nombre completo, email, contraseña (mín. 8 caracteres) y teléfono opcional.
RF#02	El sistema debe validar el nombre (solo letras), email (formato válido y único) y teléfono (solo números) durante el registro.
RF#03	Al registrarse exitosamente, el sistema debe autenticar al usuario automáticamente y redirigirlo al catálogo.
RF#04	El sistema debe permitir el inicio de sesión con email y contraseña, mostrando mensajes de error específicos según el fallo (email no encontrado / contraseña incorrecta).
RF#05	Tras iniciar sesión, los clientes deben ser redirigidos al catálogo y los administradores al panel de control.
RF#06	El sistema debe mostrar el catálogo de productos a todos los usuarios (incluso sin sesión activa).
RF#07	El catálogo debe permitir filtrar por: categoría, nombre/descripción (buscador), orden por precio (ascendente/descendente), rango de precio (mínimo y máximo) y visibilidad de stock.
RF#08	El sistema debe permitir combinar múltiples filtros simultáneamente y limpiarlos mediante el botón 'Limpiar todo'.
RF#09	El sistema debe permitir a los clientes agregar productos al carrito; a los visitantes se debe mostrar un modal solicitando inicio de sesión o registro.
RF#10	Si un producto no tiene stock en el momento de agregar, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
RF#11	El carrito debe permitir modificar la cantidad de cada producto, mostrando aviso si la cantidad supera el stock disponible.
RF#12	El carrito debe permitir eliminar productos individualmente o vaciar el carrito completamente.
RF#13	El sistema debe permitir aplicar el cupón BRIGHTNESS, que otorga 10% de descuento válido solo en la primera compra del cliente.
RF#14	Al confirmar la compra, el sistema debe verificar el stock en tiempo real antes de procesar el pedido.
RF#15	Si algún producto se agotó entre que fue agregado al carrito y la confirmación, el sistema debe mostrar un aviso específico e impedir la compra.
RF#16	Al procesarse la compra exitosamente, el sistema debe crear el pedido, descontar el stock correspondiente y redirigir al cliente a la pantalla de compra exitosa.
RF#17	Las cuentas de administrador no deben poder realizar compras; si lo intentan, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
RF#18	El cliente debe poder acceder a su historial de compras con el estado de cada pedido (Pendiente, Pagado, Enviado, Entregado, Cancelado).
RF#19	El cliente debe poder descargar la factura de cada pedido en formato PDF.
RF#20	El cliente debe poder editar su perfil (nombre, teléfono, dirección) y cambiar su contraseña ingresando la contraseña actual.

N° de requisito	Descripción del requisito
RF#21	El panel de administración debe mostrar estadísticas: ventas realizadas (excluye canceladas), usuarios registrados (excluye admins), productos activos, ingresos totales, top 5 productos más vendidos y productos con stock bajo (≤ 5 unidades) o sin stock.
RF#22	El administrador debe poder ver, agregar, editar y dar de baja productos. Cada producto tiene: nombre, precio, stock, imagen, categoría y descripción.
RF#23	El sistema debe resaltar automáticamente en amarillo los productos con stock ≤ 5 unidades en la tabla de gestión.
RF#24	El administrador debe poder filtrar productos por nombre, categoría o nivel de stock (bajo / sin stock).
RF#25	El administrador debe poder crear nuevas categorías de productos.
RF#26	El administrador debe poder visualizar el historial completo de ventas y filtrarlo por estado, rango de fechas y rango de monto.
RF#27	El administrador debe poder cambiar el estado de un pedido (Pendiente, Pagado, Enviado, Entregado, Cancelado).
RF#28	Al cancelar un pedido, el sistema debe devolver automáticamente el stock de los productos involucrados. Al reactivar un pedido cancelado, debe descontar el stock nuevamente.
RF#29	El administrador debe poder cambiar el rol de un usuario (Cliente $\leftrightarrow$ Administrador) con efecto inmediato.
RF#30	El administrador debe poder dar de baja a usuarios, excepto a su propia cuenta.
RF#31	El administrador debe poder crear nuevas cuentas de administrador.
RF#32	El administrador no puede cambiar su propio rol ni darse de baja a sí mismo.
RF#33	El sistema debe mostrar en la bandeja de mensajes del admin todas las consultas recibidas, indicando si provienen de visitantes o clientes registrados.
RF#34	El administrador debe poder filtrar mensajes por tipo de usuario (Registrado / Visitante).
RF#35	El email de cada remitente en la bandeja debe ser un enlace directo para responder.
RF#36	Cualquier usuario (con o sin sesión) debe poder enviar consultas desde el formulario de contacto (nombre, email, mensaje).
RF#37	Si el remitente está logueado al enviar la consulta, esta debe quedar asociada a su cuenta.
RF#38	Las páginas Quiénes Somos, Comercialización y Términos y Usos deben ser accesibles para todos los usuarios sin requerir autenticación.
RF#39	El sistema debe aplicar envío gratis en compras superiores a \$45.000.

3.2 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las restricciones de calidad sobre el comportamiento del sistema.

3.2.1 Requisitos del Producto

Nº de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El sistema debe cargar el catálogo de productos en menos de 3 segundos en condiciones normales de red.	Rendimiento
RNF#02	El sistema debe ser compatible con los navegadores web modernos: Chrome 100+, Firefox 100+, Edge 100+ y Safari 15+.	Portabilidad
RNF#03	La interfaz de usuario debe ser responsiva y adaptarse correctamente a dispositivos de escritorio, tablet y móvil.	Usabilidad
RNF#04	El sistema debe generar facturas en PDF de manera correcta y completa por cada pedido.	Fiabilidad
RNF#05	El sistema debe verificar el stock en tiempo real al confirmar cada compra, sin margen de error.	Fiabilidad
RNF#06	La plataforma debe soportar múltiples usuarios simultáneos sin degradación notable del rendimiento.	Rendimiento
RNF#07	Los mensajes de error deben ser claros, específicos y estar redactados en español.	Usabilidad

3.2.2 Requisitos Organizacionales

Nº de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#08	El sistema debe desarrollarse con el framework Laravel (PHP 8.1+) respetando el patrón MVC.	Estándar tecnológico
RNF#09	La base de datos debe ser MySQL 8.x con codificación utf8mb4_unicode_ci.	Estándar tecnológico
RNF#10	El código fuente debe estar versionado en un repositorio Git accesible para los integrantes del equipo.	Proceso
RNF#11	El proyecto debe incluir seeders que permitan inicializar el sistema con datos de prueba consistentes.	Mantenibilidad
RNF#12	El sistema debe estar documentado con Manual de Usuario y Guía de Instalación.	Documentación
RNF#13	El frontend debe compilarse con Vite/NPM (npm run dev / npm run build) y seguir las convenciones de Laravel.	Estándar tecnológico

3.2.3 Requisitos Externos

Nº de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#14	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas (hash bcrypt) y nunca en texto plano.	Seguridad
RNF#15	El acceso al panel de administración debe estar protegido por middleware (AdminMiddleware); el área de clientes por middleware auth.	Seguridad
RNF#16	Las rutas de login y registro deben ser inaccesibles para usuarios autenticados (middleware guest).	Seguridad

N° de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#17	El sistema debe manejar correctamente la concurrencia en el stock (verificación en tiempo real antes de confirmar pedido).	Integridad de datos
RNF#18	El sistema debe cumplir con buenas prácticas de privacidad: los datos personales de los usuarios no deben exponerse innecesariamente.	Legal / Privacidad
RNF#19	La aplicación debe operar en español y estar orientada a usuarios hispanohablantes.	Localización
RNF#20	El sistema debe permitir el despliegue local mediante php artisan serve (puerto 8000) y seguir el proceso documentado en la Guía de Instalación.	Instalabilidad

4. Apéndice – Información complementaria

4.1 Estructura de vistas del sistema

Vista / Pantalla	URL	Método HTTP	Acceso
Página Principal	/	GET	Todos
Catálogo de productos	/catalogo	GET	Todos
Quiénes Somos	/quienes-somos	GET	Todos
Comercialización	/comercializacion	GET	Todos
Contactos	/contactos	GET/POST	Todos
Términos y Usos	/terminos-y-uso	GET	Todos
Registro de cliente	/registroUsuario	GET/POST	Solo visitantes
Inicio de sesión	/login	GET/POST	Solo visitantes
Carrito de compras	/carrito	GET	Solo clientes
Mis compras	/mis-compras	GET	Solo clientes
Mi perfil	/perfil	GET/POST	Solo clientes
Compra exitosa	/compra-exitosa/{id}	GET	Solo clientes
Panel de control	/admin/panel-principal	GET	Solo admins
Gestión de productos	/admin/productos	GET/POST	Solo admins
Historial de ventas	/admin/ventas	GET	Solo admins
Gestión de usuarios	/admin/usuarios	GET/POST	Solo admins
Bandeja de mensajes	/admin/consultas	GET	Solo admins

4.2 Stack tecnológico

Capa / Componente	Tecnología / Herramienta	Versión mínima requerida
Backend	Laravel (PHP)	PHP 8.1 / Laravel 10
Frontend	Blade + Vite	Node.js 18.x, NPM 9.x
Base de datos	MySQL	8.x
Gestor de paquetes PHP	Composer	2.x
Control de versiones	Git + GitHub	Cualquier versión reciente
Generación PDF	Laravel / DomPDF	v2.x (integrado)
Servidor local	php artisan serve	Puerto 8000

4.3 Usuarios de prueba (Seeders)

Nombre	Email	Contraseña	Rol
Administrador	administrador@gmail.com	password	Admin
Cliente Ejemplo	cliente@gmail.com	password	Cliente

Nota: Las credenciales anteriores son exclusivamente para entornos de desarrollo y pruebas. Deben cambiarse antes de cualquier despliegue en producción.

Brightness.Store — ERS v1.0 | Taller de Programación I – FaCENA, UNNE – 2026